Loop App · Perguntas e pontos em aberto para ficar verde para produção

Versão 0.1 · 2026-11-10 · complementa `ANALISE_PRD_FRD.md`

Como usar

- Cada item tem **ID**, **responsável**, **formato de resposta** e o **workflow que ele bloqueia**.
- Responda no formato pedido. Uma resposta fora do formato volta como pendente.
- Quando não souber, responda `DESCONHECIDO` e diga quem sabe. O item fica **amarelo**, não verde.
- Cada resposta recebe um nível de evidência: **A** declarado pela empresa · **B** fonte externa · **C** hipótese · **D** desconhecido.

Estados

Estado	Regra
🔴 Vermelho	Sem resposta
🟡 Amarelo	Respondido com evidência C ou D, ou com `DESCONHECIDO`
🟢 Verde	Respondido no formato pedido, com evidência A ou B e, quando pedido, com anexo

Regra de produção: todos os itens marcados **Bloqueante** de um workflow MUST estar verdes antes de o workflow começar. Itens **Importante** podem seguir em amarelo com um plano de resposta datado.

Formatos de resposta

Código	Formato	Exemplo
`SN`	Sim ou Não (+ observação opcional)	`Sim — Business desde 2024`
`NUM`	Número + unidade + período + fonte	`45 pedidos/mês (média jan–out/2026, planilha comercial)`
`FAIXA`	Mínimo – típico – máximo + unidade	`2 h – 6 h – 48 h`
`ESC`	Uma opção de uma lista fechada	`Google Workspace`
`MULT`	Uma ou mais opções de uma lista fechada	`Português, Inglês`
`LISTA`	Itens, um por linha	nomes, portos, sistemas
`TAB`	Planilha com as colunas indicadas (CSV ou XLSX)	ver colunas no item
`ARQ`	Arquivo anexado (PDF, DOCX, imagem)	regulamento do porto
`TXT`	Texto curto, máximo 5 linhas	descrição de processo
`PESSOA`	Nome + papel + e-mail de contato	`João — Diretor de Operações — …`
`DATA`	AAAA-MM-DD	`2026-12-15`
`VALOR`	Valor em R$ + periodicidade + o que inclui	`R$ 2.000/mês, inclui hospedagem e WhatsApp`
`DECISÃO`	Opção escolhida + motivo em 1 linha	`D1 — custo zero na fase inicial`
`CRED`	Credencial entregue pelo canal seguro (nunca no chat ou por e-mail)	token salvo no ambiente

Bloco 1 · Operação da CleanSea (responde: João / CleanSea)

Alimenta os parâmetros do mapa de fluxos e as regras do sistema.

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
OP-01	Organograma da empresa e de quem participa do fluxo pedido → certificado	ARQ (imagem ou PDF) + LISTA de PESSOA por etapa	W2	Bloqueante
OP-02	Como chega um pedido hoje?	MULT: e-mail · WhatsApp · telefone · portal · agente marítimo · outro + TXT	W2	Bloqueante
OP-03	Quantos pedidos chegam?	NUM por dia **e** por mês, com período e fonte	W2	Bloqueante
OP-04	Tempo da primeira mensagem até a cotação enviada	FAIXA em horas	W2	Bloqueante
OP-05	Tempo da cotação até o "de acordo" do cliente	FAIXA em horas	W2	Importante
OP-06	Tempo para obter anuência de autoridade/porto	FAIXA em horas, por porto-piloto	W2	Bloqueante
OP-07	Quantas equipes de coleta existem no porto-piloto e quantas coletas cada uma faz por dia?	NUM + NUM	W2	Bloqueante
OP-08	Veículos de transporte (caminhão, barcaça) disponíveis no porto-piloto	NUM por tipo	W2	Importante
OP-09	Tempo de tratamento/destinação até o comprovante	FAIXA em dias	W2	Importante
OP-10	Percentual de documentos devolvidos para correção	NUM em % + período	W2	Importante
OP-11	Onde estão as regras de cada porto?	ESC: documento por porto · planilha única · na cabeça das pessoas · sistema + ARQ das regras do porto-piloto	W2	Bloqueante
OP-12	Quem atualiza as regras dos portos e com que frequência?	PESSOA + ESC: sob demanda · mensal · trimestral · anual	W3	Importante
OP-13	Existe tabela porto × serviço × preço?	SN + TAB colunas: porto, serviço, tipo de resíduo (MARPOL anexo), unidade, preço, vigência	W3	Bloqueante
OP-14	Quem aprova mudanças de preço, regra ou processo?	LISTA de PESSOA por tipo de mudança	W3	Bloqueante
OP-15	Nos 28 portos, a operação é própria ou de parceiros?	TAB colunas: porto, própria/parceiro, nome do parceiro	W3	Importante
OP-16	Qual porto será o piloto?	ESC de um porto da lista OP-15 + motivo	W2	Bloqueante
OP-17	Idiomas dos pedidos recebidos	MULT: Português · Inglês · Espanhol · outro + % aproximado de cada	W3	Importante
OP-18	Exemplos reais de pedidos e respostas (anonimizados)	ARQ, mínimo 10 conversas completas	W3	Bloqueante

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
OP-19	O que já deu errado e custou caro?	TAB colunas: data, tipo (multa · atraso · cliente perdido · outro), etapa, custo estimado em R$, causa	W2	Importante
OP-20	KPIs que a empresa acompanha hoje	TAB colunas: KPI, fórmula, valor atual, meta, fonte	W3	Bloqueante
OP-21	Qual resultado faria a CleanSea considerar o projeto um sucesso?	TXT + 1 a 3 metas em NUM (ex.: tempo até cotação ≤ 2 h)	W3	Bloqueante

Bloco 2 · Sistemas, canais e dados (responde: CleanSea + Loop)

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
SI-01	E-mail corporativo	ESC: Google Workspace · Microsoft 365 · outro	W3	Bloqueante
SI-02	Acesso ao e-mail operacional para os agentes	SN + PESSOA que autoriza; acesso via OAuth, nunca senha	W3	Bloqueante
SI-03	WhatsApp já é Business? Qual tipo?	ESC: app comum · WhatsApp Business app · API oficial (Cloud API) · via parceiro (nome)	W3	Bloqueante
SI-04	Número de WhatsApp que será usado e conta Meta Business verificada	SN + TXT	W3	Bloqueante
SI-05	Por quanto tempo as mensagens e documentos devem ser guardados?	NUM em meses/anos + base (contrato, lei, decisão interna)	W1	Bloqueante
SI-06	Sistemas que já usam (ERP, CRM, planilhas)	TAB colunas: sistema, uso, dono, tem API (S/N)	W3	Importante
SI-07	Os 3 sites para integração de dados (E_4)	TAB colunas: URL, dado buscado, frequência, tem API oficial (S/N), termos de uso permitem (S/N)	W3	Bloqueante
SI-08	Domínio da CleanSea para o webapp (E_1) e quem administra o DNS	TXT + PESSOA	W3	Importante
SI-09	Repositório GitHub da CleanSea	TXT (org/repo) + PESSOA admin da organização	W1	Bloqueante
SI-10	Dados pessoais tratados (nomes, telefones, documentos de tripulação)	MULT + TXT; define base legal LGPD	W1	Bloqueante
SI-11	Encarregado de dados (DPO) ou responsável LGPD na CleanSea	PESSOA	W1	Importante

Bloco 3 · Regulação (responde: CleanSea + verificação Loop)

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
RG-01	Normas que regem a coleta no porto-piloto (confirmar Res. ANTAQ 99/2023 e regras locais)	LISTA + ARQ do texto vigente	W2	Bloqueante
RG-02	Documentos exigidos em cada etapa (anuência, manifesto, certificado)	TAB colunas: etapa, documento, emissor, prazo, modelo anexo	W2	Bloqueante
RG-03	A CleanSea está habilitada como prestadora no porto-piloto?	SN + ARQ comprovante + validade em DATA	W3	Bloqueante

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
RG-04	Algum documento pode ser gerado ou preenchido por IA, ou exige pessoa responsável?	TAB colunas: documento, IA pode rascunhar (S/N), quem assina	W3	Bloqueante

Bloco 4 · Comercial e governança (responde: Loop + CleanSea)

ID	Pergunta	Formato	Bloqueia	Prioridade
CM-01	Escopo contratado: quais entregas E_1–E_10 entram na primeira fase?	MULT E_1...E_10	W1	Bloqueante
CM-02	Preço do projeto e da operação mensal	VALOR (implantação) + VALOR (mensal)	W3	Bloqueante
CM-03	Quem paga custos variáveis (IA, WhatsApp, hospedagem)?	ESC: Loop embute no mensal · repasse ao custo · CleanSea paga direto	W3	Bloqueante
CM-04	Teto mensal de custo variável	VALOR + ação ao atingir: ESC alerta · pausa · aprova exceção	W3	Importante
CM-05	Prazo desejado para produção	DATA + o que acontece se atrasar (TXT)	W1	Importante
CM-06	Suporte pós-entrega	ESC: horário comercial · estendido · 24×7 + tempo de resposta em NUM horas	W3	Bloqueante
CM-07	Quem aprova a proposta e as intervenções do lado CleanSea?	PESSOA (papel client_admin)	W1	Bloqueante
CM-08	Quem mais da CleanSea terá acesso à plataforma?	LISTA de PESSOA + papel: client_member · viewer	W1	Importante

Bloco 5 · Decisões técnicas (responde: Loop)

ID	Decisão	Formato	Recomendação atual	Bloqueia	Prioridade
TD-01	Banco de dados da plataforma	DECISÃO: D1 · Prisma Postgres	D1 agora; Postgres quando houver RAG	W1	Bloqueante
TD-02	Autenticação	DECISÃO: Better Auth · Cloudflare Access · outro	Better Auth (D1, multi-tenant)	W1	Bloqueante
TD-03	Credencial do Cloudflare para deploy	CRED (token com permissão Workers, via canal seguro)	—	W1	Bloqueante
TD-04	Conta GitHub App "Loop" (dono e permissões)	DECISÃO + PESSOA	Org LOOPAPPdev, permissão mínima	W1	Bloqueante
TD-05	Provedor de e-mail transacional	DECISÃO: Cloudflare Email · Resend · outro	A decidir	W2	Importante
TD-06	Modelos de IA dos agentes e limites por tarefa	TAB colunas: agente, modelo, custo estimado/1.000 pedidos, motivo	A decidir após OP-03 e OP-18	W3	Bloqueante
TD-07	Onde rodam os agentes A0–A3	DECISÃO: repo CleanSea (recomendado) · Loop App	Repo CleanSea	W3	Bloqueante

ID	Decisão	Formato	Recomendação atual	Bloqueia	Prioridade
TD-08	Domínio do Loop App e rotas por cliente	TXT	A decidir	W1	Importante
TD-09	Política de backup e restauração	TXT: frequência, retenção, teste	Diário em R2, teste trimestral	W1	Bloqueante
TD-10	Ferramentas do STACK.zip habilitadas no projeto	MULT	Ver `apps/orchestrator/CLAUDE.md` §1.6	W1	Importante

---

Checklist de verde por workflow

W1 · Fundação e deploy

Bloqueantes: SI-05, SI-09, SI-10, CM-01, CM-07, TD-01, TD-02, TD-03, TD-04, TD-09.

```
Scenario: W1 verde
  GIVEN todos os bloqueantes de W1 estão verdes
  WHEN o deploy roda
  THEN a plataforma responde no domínio definido
  AND o teste de isolamento entre tenants passa no CI
  AND o tenant "cleansea" está ligado ao repositório SI-09
  AND existe um backup restaurado com sucesso
```

W2 · Loop Diagrama com dados reais

Bloqueantes: OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-06, OP-07, OP-11, OP-16, RG-01, RG-02.

```
Scenario: W2 verde
  GIVEN os bloqueantes de W2 estão verdes
  WHEN o mapa do porto-piloto é gerado a partir dos dados
  THEN pelo menos 60% dos parâmetros têm evidência A ou B
  AND o cliente rodou pelo menos um cenário e registrou comentários
```

W3 · Proposta, execução e operação (produção)

Bloqueantes: OP-13, OP-14, OP-18, OP-20, OP-21, SI-01, SI-02, SI-03, SI-04, SI-07, RG-03, RG-04, CM-02, CM-03, CM-06, TD-06, TD-07.

```
Scenario: Verde para produção
  GIVEN os bloqueantes de W1, W2 e W3 estão verdes
  AND a proposta foi aprovada pelo client_admin na plataforma
  WHEN os agentes entram em operação no porto-piloto
  THEN existe medição de linha de base dos KPIs de OP-20
  AND cada documento de RG-04 segue a regra de quem assina
  AND o custo variável está abaixo do teto de CM-04
  AND o suporte de CM-06 está ativo
```

Placar

Bloco	Itens	Bloqueantes
1 · Operação	21	13
2 · Sistemas e dados	11	8
3 · Regulação	4	4
4 · Comercial	8	5
5 · Técnico	10	7
Total	**54**	**37**

Estado atual: **todos vermelhos**, exceto TD-01, TD-02 e TD-07, que estão **amarelos** (há recomendação, falta sua decisão).